

上海闵行“10.24”“浙桐乡槽 00260”轮与“浙安吉货 1888”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018 年 10 月 24 日约 0418 时，孙某某（个体）所有散装水泥运输船“浙桐乡槽 00260”轮与陈某某（个体）所有散货船“浙安吉货 1888”轮在上海黄浦江闸港弯头上游约 100 米上行航道内发生碰撞。事故造成“浙桐乡槽 00260”轮船艏右舷中部受损，1 人落水死亡，“浙安吉货 1888”轮船艏右侧围板外侧有拱起裂缝。事故未导致水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，闵行海事局立即成立上海黄浦江“10.24”“浙桐乡槽 00260”轮与“浙安吉货 1888”轮碰撞事故调查组，依法依规开展事故调查。事故调查组通过调查询问当事船舶及附近船舶船员、勘查事故现场、调取现场录像，回放 AIS 轨迹信号等途径，共获得：1) 询问笔录 6 份；2) 事发经过报告 2 份；3) 船舶和船员资料 2 套；4) CCTV 视频 2 份；6) 现场照片若干；7) AIS 轨迹截屏图 7 份；

三、事故船舶基本情况

（一）船舶概况。

1. “浙桐乡槽 00260”轮。

船名：浙桐乡槽 00260 船舶种类：散货水泥运输船

船籍港：浙江嘉兴	航区：内河 A 级
总吨：420	净吨：235
满载排水量：880.033 吨	参考载货量：630 吨
总长：44.90 米	船宽：8.60 米
型深：3.30 米	满载吃水：2.600 米
主机功率：1470 千瓦	建成日期：2005 年 10 月
船舶所有人/经营人：孙某某	



图 1：“浙桐乡槽 00260”轮

2. “浙安吉货 1888”轮。

船名：浙安吉货 1888	船舶种类：散货船
国籍：中国	船籍港：浙江湖州
总吨：529	净吨：296
航区：内河 A 级	参考载货量：950 吨（A 级）
总长：49.80 米	型宽：10.40 米

型深：3.40 米

满载吃水：2.750 米

主机功率：382.00 千瓦 建成日期：2012 年 07 月

船舶所有人/经营人：陈某某



图 2：“浙安吉货 1888”轮照片

（二）船舶检验和发证情况。

1. “浙桐乡槽 00260”轮。

该轮法定证书齐全有效，具体证书情况如下表：

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
船舶国籍证书	嘉兴市地方海事局	2018 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 19 日
内河船舶适航证书	浙江省船舶检验局（嘉兴）	2018 年 8 月 6 日	2024 年 7 月 25 日
内河船舶载重线证书	浙江省船舶检验局（嘉兴）	2018 年 8 月 6 日	2024 年 7 月 25 日
防止生活污水	浙江省船舶检验局（嘉兴）	2018 年 8 月 6 日	2024 年 7 月 25 日

污染证书	兴)		
船舶最低安全配员证书	浙江省嘉兴市地方海事局	2018 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 19 日
船舶吨位证书	中华人民共和国海事局	2012 年 11 月 27 日	

表 1：“浙桐乡槽 00260”轮船舶证书情况

2. “浙安吉货 1888”轮。

该轮法定证书齐全有效，具体证书情况如下表：

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
国籍证书	浙江省湖州市地方海事局	2017 年 10 月 12 日	2022 年 7 月 25 日
内河船舶适航证书	浙江省船舶检验局湖州检验处	2018 年 7 月 5 日	2024 年 7 月 8 日
内河船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2012 年 11 月 6 日	长期
船舶最低安全配员证书	湖州市地方海事局	2018 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 25 日

表 2：“浙安吉货 1888”轮船舶证书情况

（三）船员情况。

1. “浙桐乡槽 00260”轮。

该船最低配员证书要求配备二类驾驶员一名，普通船员一名，当连续航行作业时间超过10小时需增配一名驾驶员。事故发生时，两人在船，分别为二类船长孙某某，三类轮机

长潘某某，该轮配员情况满足最低配员证书要求。事故发生时，由孙某某驾驶船舶。

孙某某，男，1968年9月3日出生，持有二类船长证书，证书由扬州市地方海事局在2018年3月28日签发，证书编号：321084*****XXXX，有效期至2023年3月28日。船员服务簿注册号码：340221*****973，由安徽省芜湖市地方海事局于2015年12月16日签发。

孙某某在船舶发生碰撞后到甲板上查看碰撞情况时落水死亡。

2. “浙安吉货 1888”轮。

“浙安吉货 1888”轮本航次共有3名在船人员，分别是陈某某，男，二类船长；杨某，女，二类轮机长；叶某某，男，普通船员。

“浙安吉货 1888”轮《船舶最低安全配员证书》要求配备二类驾驶员一名，二类轮机员一名，本航次配员数量和持证情况符合要求。

陈某某，持有内河二类船长适任证书，证书编号S330523*****XXXX，由浙江省地方海事局于2013年11月13日签发，有效期至2018年11月13日。

杨某，持有内河二类轮机长适任证书，证书编号330523*****XXXX，由湖州市地方海事局于2016年7月15日签发，有效期至2021年7月15日。

（四）公司情况。

1. “浙桐乡槽 00260” 轮。

船舶所有人、船舶经营人均为孙某某个人，属个体所有和经营，该船是其今年刚买的二手船。

2. “浙安吉货 1888” 轮。

船舶所有人、船舶经营人均为陈某某个人，属个体所有和经营。

（五）航次和载货情况。

1. “浙桐乡槽 00260” 轮。

2018 年 10 月 23 日约 8、9 点左右，该轮由浙江海盐始发，空载，前吃水 0.4 米，后吃水 0.8 米，拟驶往南通。24 日 0416 时左右航行至黄浦江摇车港水域（事发地）附近。

2. “浙安吉货 1888” 轮。

2018 年 10 月 23 日 2300 时左右，该轮从上海长兴岛开航，载有黄沙约 650 吨，前吃水 2.8 米，后吃水 2.5 米，拟驶往苏州。“浙安吉货 1888” 轮船船舶检验证书核定该轮 B 级航区的参考载货量为 997 吨。

（六）安检情况。

1. “浙桐乡槽 00260” 轮。

该轮最近一次船舶安全检查于 2018 年 9 月 18 日由如皋

市地方海事处实施，安全检查共查出缺陷 5 项，主要涉及消防、救生等方面，均为开航前纠正项目，无复查记录。

2. “浙安吉货 1888” 轮。

该轮最近一次船舶安全检查于 2018 年 9 月 18 日由嘉定南翔海事所实施，安全检查共查出缺陷 0 项，无复查记录。

四、环境情况

（一）气象水文（海况）情况。

事故发生当日（24 日）凌晨 0000 时左右开始，黄浦江能见度逐步下降，0240 时左右局部能见度下降至 1000 米左右，0544 时事发地实际能见度下降至 500 米左右，0626 时下降至 200 米，0628 时能见度仅 100 米左右。在事故发生时段，事故现场附近能见度在 500 至 1000 米之间。

其他气象情况如下：

风向风力：偏东风 2-3 级，

潮汐流速：初落潮，流速约 1 节。

（二）事故水域通航环境情况。

事故发生在上海黄浦江上游摇车港水域。黄浦江是半日潮港，一天两次高低潮，潮汐周期约 12 小时多。航行船舶习惯趁潮航行，涨潮时多上行船，落潮时多下行船。本起事故发生时处于落潮时段，下行船舶通航密度极大。

摇车港水域位于上海黄浦江闸港弯道上游700米处。闸港弯道最窄处上下行航道总宽度仅165米，航道弯度近90°。根据《上海黄浦江通航安全管理规定》，该航段以航道中心线为分界线，供上下行船舶分道通航。该水域的流压不论涨水还是落水，均是压向浦东一侧，航经弯头的船舶极易向浦东一侧扫尾。



图 3：事发地示意图

五、事故搜救情况

10月24日0453时，闵行海事局指挥中心获得事故信息，且有一名船员(孙某某)落水，立即指派“海巡 01046”、“海巡 01012”、“海巡 01019”轮到现场开展搜救，同时启动人员落水 II 级（橙色）应急反应；

0457 时指挥中心协调打捞船“沪闵航捞 2”轮前往现场，控制处于无人失控状态的“浙桐乡槽 00260”轮至安全水域。

闵行海事局指挥中心 VHF06 频道持续发布信息广播，通知附近水域塘湾、浦新、俊光、港务预制厂等码头单位协

助搜寻，协调黄浦局、闵行地方、奉贤地方海事协同搜寻。

截止 27 日 0530 时，搜救行动已超过 72 小时，未发现落水人员，经讨论决定终止大规模搜救行动，改为常规搜救。

29 日在距离事故发生地下游 1.5 海里处江面发现一具尸体，体表未见明显致命性工具损伤，确认为“浙桐乡槽 00260”轮落水船员孙某某。

六、事故损失情况

（一）“浙桐乡槽 00260”轮

事故造成“浙桐乡槽 00260”轮右舷舳部船壳凹陷 5.0*2.8 米，深度 0.5 米，没有破损，一名船员落水死亡。

（二）“浙安吉货 1888”轮

事故造成“浙安吉货 1888”轮船艏右侧围板外侧有 1.7 米拱起，拱起处有 0.7 米裂缝，内侧有 0.35 米裂缝。

七、碰撞时间、地点、碰撞角度等情况的认定

（一）碰撞时间、地点和碰撞角度的认定

调查人员通过询问事故当事人、查看事故现场附近的 CCTV 录像回放、校正时间误差、分析“浙桐乡槽 00260”轮 AIS 数据，经综合分析认定：“浙桐乡槽 00260”轮与“浙安吉货 1888”轮于 2018 年 10 月 24 日约 0418 时在 31° 00' 57" N/121° 28' 33" E 处发生碰撞，两船的碰撞角度约 60°，认定理由：

1、“浙桐乡槽 00260”轮的 AIS 信息显示：事故发生前，

该轮沿黄浦江下行航道航行，船位靠近下行航道左侧边缘，接近上下行航道分界线，航速在 5.8 节左右，航向基本与航道走向一致。24 日 0416 时至 0417 时，船位开始左偏，航向由 082° 偏转至 009°，船速由 5.8 节下降至 4.6 节，在 0424 时，航速约 0.4 节。

2、“浙桐乡槽 00260”轮船上人员潘某某陈述：“碰撞时间大概 0430 时，在 0415 时左右还看了下手机”。

3、“浙安吉货 1888”轮船上人员陈某某陈述：“当时大约 0400 时发现出口航道有几艘船出口，随后其中一条船（浙桐乡槽 00260 轮）突然打横并发生碰撞”。

4、根据对两船碰撞部位的勘验推定。

（二）、“浙桐乡槽 00260”轮突然左转的原因认定

“浙桐乡槽 00260”轮在事发前突然左转侵入上行航道。，该船轮机长陈述：突然左转的原因可能是右侧有他船近距离追越该船，本船右船艏受他船碰撞所致。但没有其他证据证明两船发生碰撞：现场勘验没有在相应部位发现碰撞痕迹；在事发地的附近船舶“远洋 3719”轮船长陈述：“本船位于“浙桐乡槽 00260”轮后 50 米左右，尾随航行。当时另有一艘船从右舷追越“浙桐乡槽 00260”轮，两船横距约 3-5 米，但没有看到两船间有碰撞发生”；

事故发生后，“浙桐乡槽 00260”轮处于漂航状态，但随后轮机长又回到船上操作船舶，因此该轮突然左转时的舵

角情况已无法考证。

鉴于以上情况,调查组推定该轮突然左转侵入上行航道的原因可能是该轮驾驶员疲劳驾驶对突然出现的紧急情况,操纵不当所致。

八、勘验情况

(一) “浙桐乡槽 00260” 轮。

“浙桐乡槽 00260” 轮右舷舳部船壳凹陷 5.0*2.8 米,深度 0.5 米,没有破损。凹陷处有明显水平方向的擦痕,凹陷处中间较深,两边较浅,左右基本对称。



图 4：“浙桐乡槽 00260” 轮右舷中部凹陷



图 5：“浙桐乡槽 00260” 轮右舷船艙无明显碰撞痕迹

(二) “浙安吉货 1888” 轮。

“浙安吉货 1888” 轮船艙右侧围板外侧有 1.7 米拱起，拱起处有 0.7 米裂缝，内侧有 0.35 米裂缝。



图 6：“浙安吉货 1888” 轮船艙照片

十、事故经过

本事故经过是根据事故现场附近的 CCTV 录像、两船 AIS 数据、当事人的陈述以及现场勘察记录等资料综合分析得出。

2018 年 10 月 23 日 0830 时左右，该轮从浙江海盐空载开航，开航时前吃水均约 0.6 米，后吃水约 1.0 米，目的港为南通。

24 日约 0200 时，途经松江铁路桥附近水域，孙某某开船。

约 0400 时航经闵南船厂水域，沿黄浦江下行航道航行，船位靠近下行航道左侧边缘，接近上下行航道分界线，航速在 5.8 节左右，航向基本与航道走向一致。

0416 时至 0417 时，航向由 082 偏转至 009，船速由 5.8 节下降至 4.6 节，船位进入上行航道。

0418 时与“浙安吉货 1888”轮发生碰撞，碰撞后驾驶员孙某某到甲板上查看船体损坏情况，轮机长开始操纵船舶。

0419 时，轮机长发现驾驶员掉落水中，当即停车、套上救生圈跳入江中救助，但没有救助成功，轮机长自行上岸，船舶失控、漂航。

0457 时在打捞船“沪闵航捞 2”轮帮助下，“浙桐乡槽 00260”轮移至安全水域。

（二）“浙安吉货 1888”轮。

2018 年 11 月 23 日 2300 时左右，“浙安吉货 1888”轮从长兴岛开航，装载黄沙 650 吨，前吃水 2.8 米，后吃水 2.5 米，拟驶往苏州。

24 日 0100 时，航至十六铺水域，水手叶某某替换陈某某（驾驶员）开船。

0240 时，航至三林塘江面后，由陈某某开船。

0411 时，航经距离事故发生地下游约 900 米处的闸港弯

头处，航速约 5.8 节，发现有一批船下行，双方相距约 100 米。

0417 时，发现“浙桐乡槽 00260”轮船艏突然左偏，进入上行航道，即采取倒车，左满舵避让。

0418 时，与“浙桐乡槽 00260”轮发生碰撞，碰撞后继续上行，0600 时航至闵行电厂上游一海事所上游处停泊待航。

十一、事故原因

（一）事故原因分析基础。

1. 事故发生水域在上海黄浦江水域，事故船舶航行、避让应当遵守《上海黄浦江通航安全管理规定》和《1972 年国际海上避碰规则》等有关法规规定。

2. 事故发生时两船处于互见中。

3. 事故发生前，“浙安吉货 1888”轮在上行航道内正常上行。

4. “浙桐乡槽 00260”轮在事发前短时间内突然左转侵入上行航道。

（二）事故原因分析。

“浙桐乡槽 00260”轮侵占上行航道与正常航行的“浙安吉货 1888”轮构成紧迫局面，这是导致本起事故发生的主要原因；两轮在通航密集水域航行时对特殊情况戒备不足是

导致本起事故发生的次要原因。

1. “浙桐乡槽 00260” 轮。

1) 侵占上行航道，未按规定避让正常航行的船

“浙桐乡槽 00260” 轮在侵入上行航道时即与正常航行的“浙安吉货 1888” 轮 构成紧迫局面，但该轮没有采取任何避让措施，最终导致碰撞发生。该行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第四十六条的规定。

2) 对特殊情况戒备不足。

事故发生前“浙桐乡槽 00260” 轮附近有大量同向航行船，其中有一船从该船右舷以几米横距追越该船，处于紧迫局面，但该轮对此没有引起足够的警觉，没有采取相应的安全措施，有效控制船舶，该行为违反了《1972 年国际避碰规则》第二条第 1 款的规定。

2. “浙安吉货 1888” 轮。

1) 对特殊情况戒备不足。

事发水域处于黄浦江闸港弯头附近且事发时段有大量下行船舶并排航行，船舶流量十分密集，局面复杂，但该轮没有考虑到可能会有下行船侵入上行航道这一特殊情况发生，从而提高戒备并采取能维持舵效的安全航速来通过该水域，该行为违反了《1972 年国际避碰规则》第二条第 1 款的规定。

十二、事故责任认定

本起事故为互有过失的水上交通事故。“浙桐乡槽 00260”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款和《上海黄浦江通航安全管理规定》第四十六条之规定；“浙安吉货 1888”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款之规定。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定如下：

“浙桐乡槽 00260”轮承担本起事故主要责任；“浙安吉货 1888”轮承担本起事故次要责任。

十三、处理意见和安全管理建议

（一）“浙桐乡槽 00260”轮违反交通运输管理法规，发生水上交通事故，导致本船一名船员死亡，且在事故中负主要责任。驾驶人员孙某某是本起事故的主要责任人，鉴于其在本起事故中死亡，免于行政处罚。

（二）“浙安吉货 1888”轮在本起事故中负次要责任、船长陈某某是本起事故的主要责任人，其在遵守《1972 年国际避碰规则》上存在疏忽，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条的规定。建议对其予以相应的行政处罚。